

GEOMETRIA PLANA XIV – QUADRILÁTEROS V

GEOMETRIA PLANA: Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/PRF)

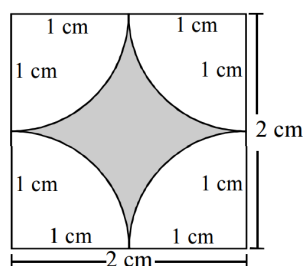


Figura I

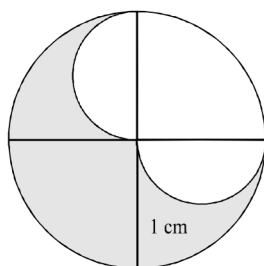


Figura II

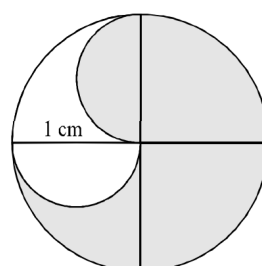


Figura III

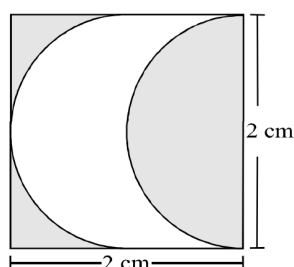


Figura IV

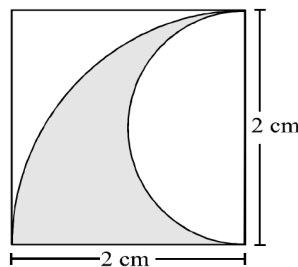


Figura V

Considerando, em relação às figuras acima, que, na figura I, as 4 curvas são quartos de círculo; nas figuras II, III e IV, as curvas são 2 semicírculos; na figura V, aparece 1 quarto de círculo e, interno a ele, um semicírculo, nessa situação, as figuras em que as partes sombreadas têm áreas iguais são:

- I e IV.
- I e V.
- II e III.
- II e V.
- III e IV

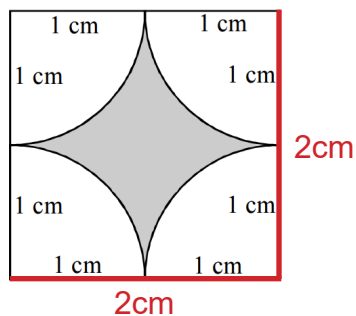
ANOTAÇÕES



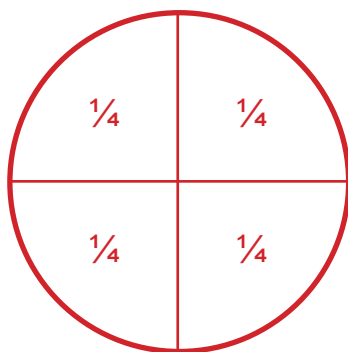
RESOLUÇÃO

Na figura I, as 4 curvas são quartos de círculo.

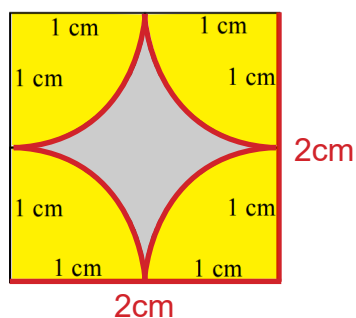
Figura I



As 4 curvas são quartos de círculo.

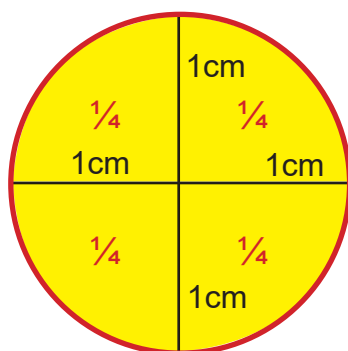


Cada parte pintada de amarelo na figura abaixo corresponde a $\frac{1}{4}$ de círculo.



O raio desse círculo mede 1 cm.

ANOTAÇÕES



Nas figuras II, III e IV, as curvas são 2 semicírculos.

Semi = metade. Portanto, um semicírculo equivale à metade de um círculo.

Figura II

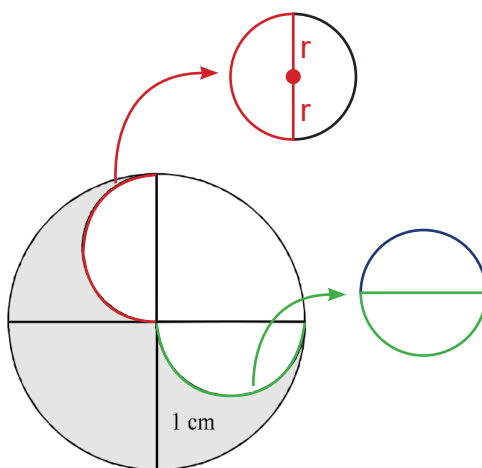
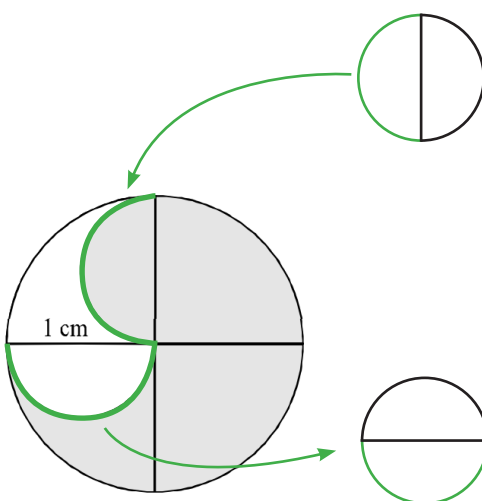
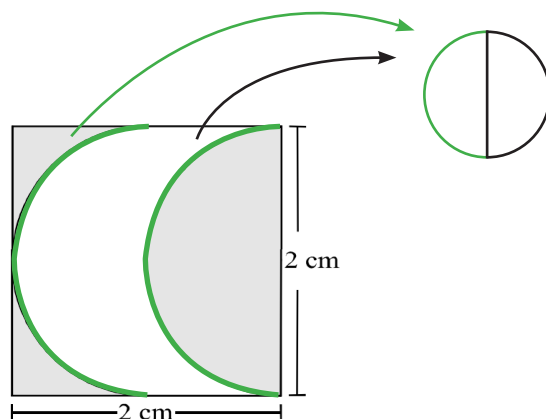


Figura III



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

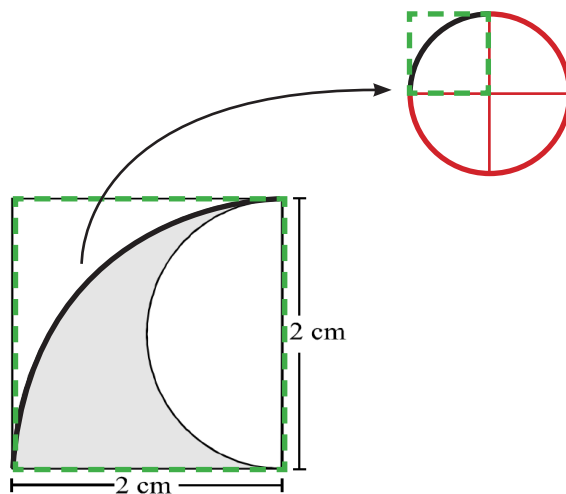
Figura IV



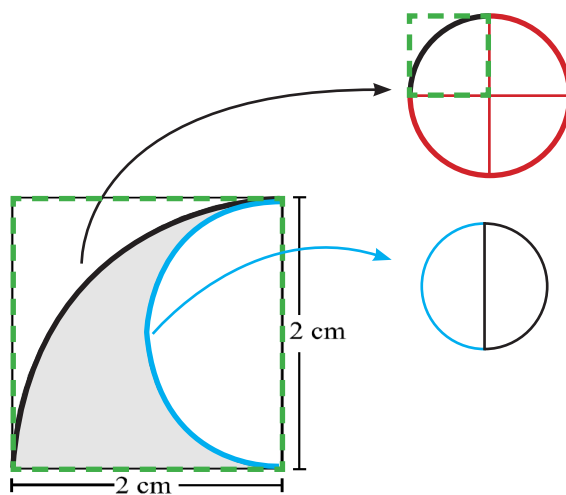
10m

Na figura V, aparece 1 quarto de círculo e, interno a ele, um semicírculo

Figura V



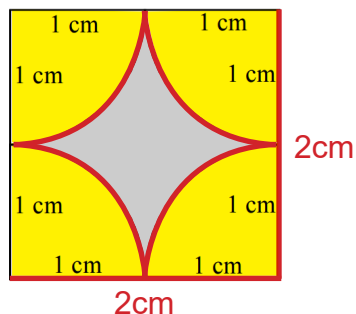
15m



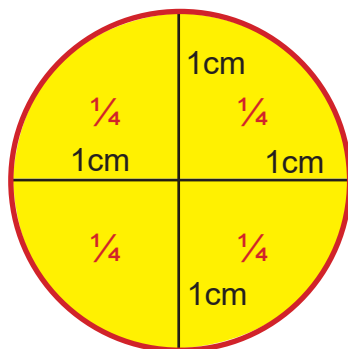
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Cálculo da área sombreada das figuras

Figura I



A área sombreada da figura I (acima) equivale a:
área do quadrado – área do círculo (figura abaixo).



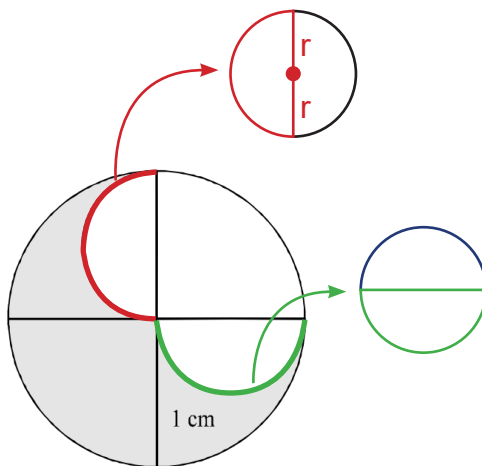
$$\text{Área do quadrado} = 1 \cdot 1 = 2 \times 2 = 4$$

$$\text{Área do círculo} = \pi r^2 = (\pi \cdot 1^2) =$$

$$\text{área do quadrado} - \text{área do círculo} = (4 - \pi) \text{ cm}^2$$

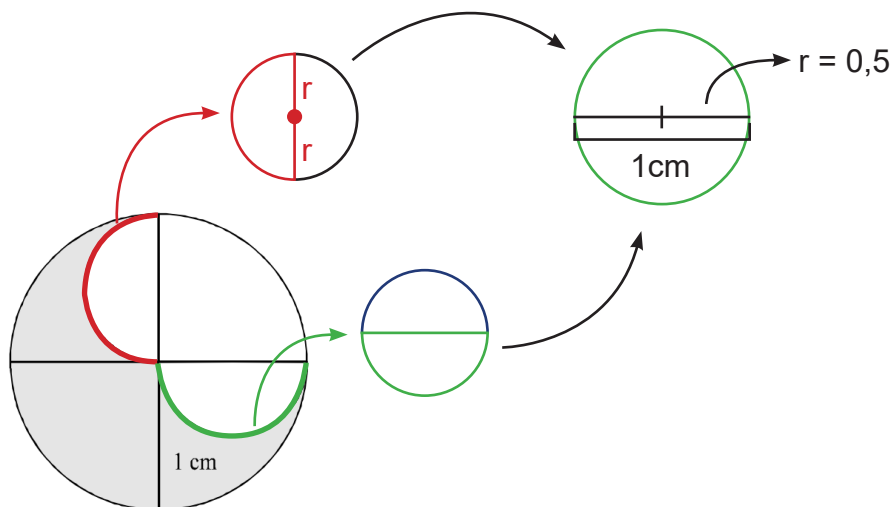
$$\text{Área sombreada da figura I} = (4 - \pi) \text{ cm}^2.$$

Figura II



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A união de dois semicírculos equivale a um círculo inteiro.



25m

Cálculo da área sombreada

$\frac{3}{4}$ de um círculo com raio de 1 cm – um círculo com raio de 0,5 cm.

$$(\frac{3}{4} \pi R^2) - (\pi r^2)$$

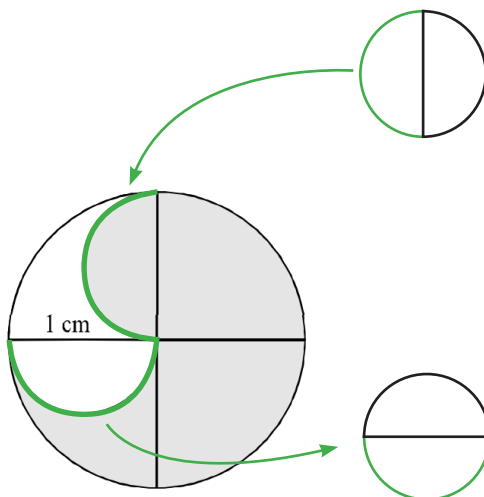
$$(\frac{3}{4} \pi \cdot 1^2) - (\pi \cdot 0,5^2)$$

$$\frac{3\pi}{4} - \pi \cdot 0,25 = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Área sombreada da figura II = $\frac{\pi}{2} \text{ cm}^2$.

Figura III



30m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

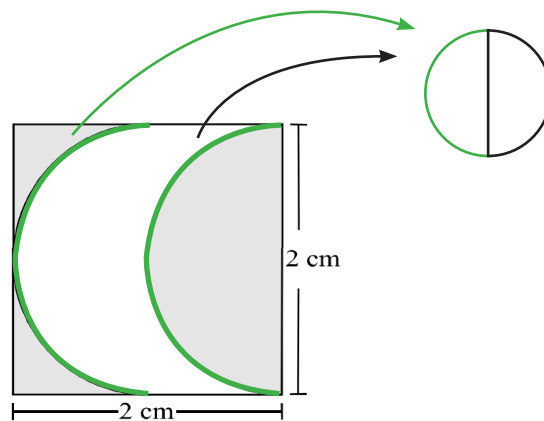
$$\text{Área} = \frac{3}{4} \cdot \pi r^2$$

$$\text{Área} = \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 1^2$$

$$\text{Área} = \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 1$$

$$\text{Área sombreada da figura III} = \frac{3\pi}{4} \text{ cm}^2.$$

Figura IV



$$\text{Área do quadrado} = l \cdot l$$

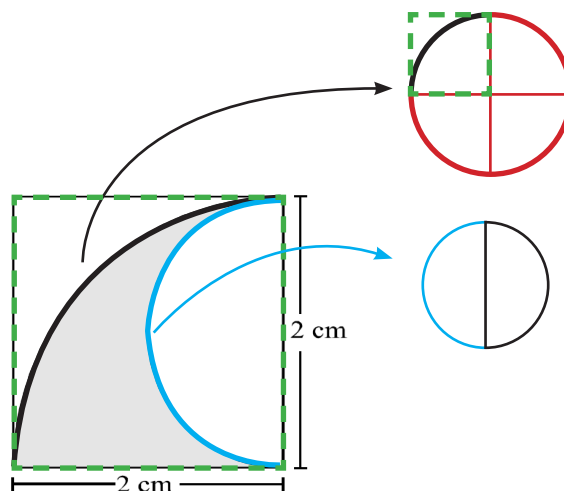
$$\text{Área do quadrado} = 2 \times 2$$

$$\text{Área do quadrado} = 4$$

A área sombreada da figura corresponde à metade da área do quadrado.

$$\text{Área sombreada da figura IV} = 2 \text{ cm}^2.$$

Figura V



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\text{Área do círculo} = \pi r^2$$

A área sombreada da figura corresponde a $\frac{1}{4}$ da área do círculo

$$\text{Área do círculo grande} = \frac{1}{4} \pi \cdot R^2$$

Obs.: $R = 2$.

$$\text{Área} = \frac{\pi \cdot 2^2}{4} = \pi$$

$$\text{Área} = \pi$$

$$\text{Área do círculo pequeno} = \frac{1}{2} \pi \cdot r^2$$

Obs.: $r = 2$.

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \pi \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2$$

$$\text{Área} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Área} = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi - \pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Área sombreada da figura V} = \frac{\pi}{2} \text{ cm}^2.$$



GABARITO

1. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
